

大物模拟卷答案（低难度-1）

—电磁学、相对论、量子

1-5 ACACD

6-10 BDACC

11. 答案: $-\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ $-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

12. 答案: ε_r ε_r

13. 答案: $5 \times 10^{-5} \text{T}$

14. 答案: 398

15. 答案: $\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+L}{d}$

16. 答案: $\frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \left(\frac{d+a}{d} \right)$

17. 答案: $\frac{\sqrt{3}}{2} c$

18. 答案: 小于

19. 答案: $0, \pm 1, \pm 2$

20. 答案: ρ

三、
$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{i}$$

四、

(1)
$$E_{\text{内}} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad E_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

(2)
$$V_{\text{外}} = \int_r^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{+\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V_{\text{内}} = \int_r^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^{+\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$$

五、
$$B_{\text{总}} = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 = \frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{3}{\pi} + \frac{1}{2} \right) \quad \text{方向垂直纸面向内}$$

六、 (1) (2)

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \quad \frac{\mu_0 NI b}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

七、 $\varepsilon = -0.695R^2c$

电动势方向：a指向c，c端电势高

八、 $\frac{\mu_0 I l_1 l_2 v}{2\pi d(d + l_1)}$

九、 $-\sqrt{5}c$

十、 (1) $\lambda_0 = 565nm$ (2) $\lambda = 173nm$

大学物理模拟卷（低难度-1）

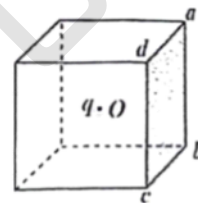
一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于：普通一本及以下，目标 60-80 分

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

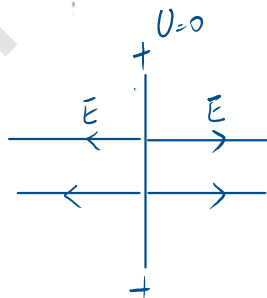
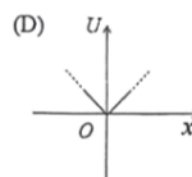
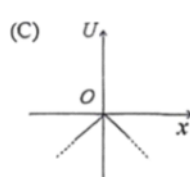
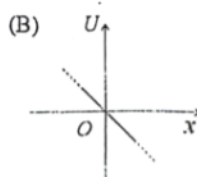
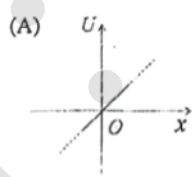
1. 如图，一个电量为 q 的点电荷位于正方体的中心 O 点，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量等于 (A)

- (A) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{12\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{24\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{48\epsilon_0}$



$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 6\phi_{abcd} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{in} = \frac{q}{\epsilon_0}$$
$$\phi_{abcd} = \frac{q}{6\epsilon_0}$$

2. 设无限大的平面带正电荷，取带电平面的法线方向为 x 轴， x 轴与带电平面的交点为坐标原点 O ，并且取平面所在处的电势为零，则空间各点电势分布 $U(x)$ 的曲线为 (C)



U 沿电场线方向 $\downarrow$

3. 匀强电场的电场强度 E 的方向与半径为 R 的半球面的对称轴平行, 则通过此半球面的电场强度通量是 (A)

- (A) $\pi R^2 E$ (B) $2\pi R^2 E$ (C) $4\pi R^2 E$ (D) 0



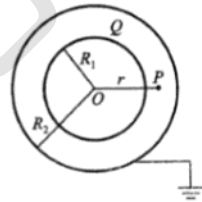
4. 两个同心导体球壳半径与带电量如图, 外球壳开始时不带电且接地。大地为零电势, 则在两球之间、距离球心为 r 的 P 点处电场强度的大小与电势分别为 (C)

(A) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

(B) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{r} \right)$

(C) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right)$

(D) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$



$$E_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} + 0$$

$$U_P = \int_P^{R_2} E_P dr = \int_P^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right)$$

5. 用细导线均匀密绕成长为 l 、半径为 a ($l \gg a$)、总匝数为 N 的螺线管, 管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。若线圈中载有稳恒电流 I , 则管中任意一点的 (D)

(A) 磁感强度大小为 $B = \mu_0 \mu_r NI$

(B) 磁感强度大小为 $B = \mu_r NI / l$

(C) 磁场强度大小为 $H = \mu_0 NI / l$

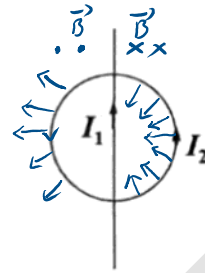
(D) 磁场强度大小为 $H = NI / l$

$$B = \mu_0 \mu_r n I \quad n = \frac{N}{l} \quad \mu_0 \mu_r \frac{N}{l} I$$

$$H = n I \quad n = \frac{N}{l} \quad \frac{N}{l} I$$

6. 如图，长直导线与圆线圈共面但相互绝缘，设长直载流导线固定不动，则圆形载流线圈将 (B)

- (A) 不动 (B) 向左运动
(C) 向右运动 (D) 向上运动



7. 尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中，通以相同变化率的磁通量，当不计环的自感时，环中 (D)

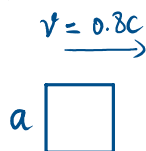
- (A) 感应电动势不同，感应电流不同
(B) 感应电动势相同，感应电流相同
(C) 感应电动势不同，感应电流相同
(D) 感应电动势相同，感应电流不同

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

8. 边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内，且两边分别与 x , y 轴平行。今有惯性系 K' 以 $0.8c$ 的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动，则从 K' 系测得薄板的面积为 (A)

- (A) $0.6a^2$ (B) $0.8a^2$ (C) $a^2/0.8$ (D) $a^2/0.6$



$$v = 0.8c$$

$$l' = \frac{l}{\gamma} = \frac{a}{\gamma} = a \sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}} = 0.6a$$

$$S = al' = 0.6a^2$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m \sqrt{\frac{2eV}{m}}} = 0.136 \text{ nm} \quad eU = \frac{1}{2}mv^2$$

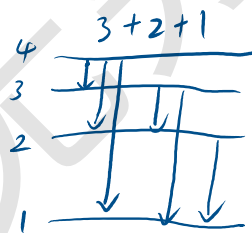
9. 电子经过 81V 电压加速后的物质波波长为 (C)

(普朗克常量 $h=6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 电荷 $e=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子质量 $m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

(A) 0.116nm (B) 0.126nm (C) 0.136nm (D) 0.146nm

10. 根据氢原子玻尔理论, 现氢原子中电子处于 $n=4$ 的激发态, 可能发射几种波长的光? (C)

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7



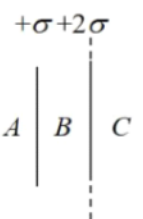
二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

11. 两平行无限大均匀带电平面, 其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$, 如图, 向右为正, 则 A、B 区域的电场强度分别为

$$E_A = -\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}, E_B = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$E_A = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{2\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$E_B = +\frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{2\sigma}{2\epsilon_0}$$



12. 电容为 C_0 的平板电容器, 如图。将相对电容率为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质插入电容器中 (填满空间), 则此时电容变为原来的 ϵ_r 倍, 电场能量是原来的 ϵ_r 倍。

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

$$\frac{\epsilon_0 S}{d} \rightarrow \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

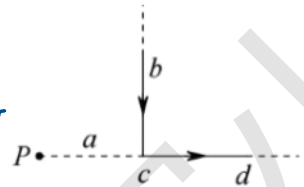
$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

U 不变, C 变为 ϵ_r 倍

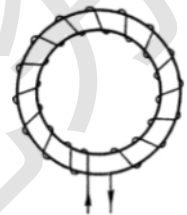


13. 无限长导线折成如图形状，导线上通有电流 $I = 10 \text{ A}$ 。P 点在 cd 的延长线上，它到折点的距离 $a = 2 \text{ cm}$ ，则 P 点的磁感强度 $B = \underline{5 \times 10^{-5} \text{ T}}$ 。 ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)

$$B = B_b + B_d = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} + 0 = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{4\pi \times 2 \times 10^{-2}} = 5 \times 10^{-5} \text{ T}$$

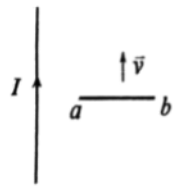


14. $n = 10 \text{ 匝/cm}$ 的一细螺绕环，如图，电流 $I = 2.0 \text{ A}$ 时，磁介质内磁感强度 $B = 1.0 \text{ T}$ ，螺线管内相对磁导率 μ_r 为 398。 ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)



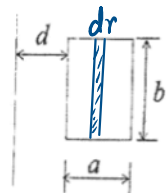
$$B = \mu_0 \mu_r n I \rightarrow \mu_r = \frac{B}{\mu_0 n I} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 100 \times 2} = 398$$

15. 如图，导线 ab，长度为 L，a 端离长直导线距离为 d，它沿长直导线方向以速度 v 向上平移，导线 ab 上的动生电动势大小为 $\underline{\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+L}{d}}$ 。



$$\mathcal{E} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \xrightarrow{\text{两矢量垂直}} \int v B dl = v \int_d^{d+L} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+L}{d}$$

16. 一根长直导线旁有一个与之共面、边长分别 a 和 b 的矩形线圈。线圈与长直导线相距 d，如图。则线圈与导线的互感系数为 $\underline{\frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}}$ 。



$$M = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\int B ds}{I} = \frac{\int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr}{I} = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

$$mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \rightarrow \gamma m_0c^2 = 2m_0c^2 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = 2 \rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

17. 当粒子的动能等于它的静止能量时，它的运动速度为

$\frac{\sqrt{3}}{2}c$.

18. 已知红光在可见光中波长最大，红光光子质量 < 紫光光子质量（填大于、小于、或等于）

$$m_{\text{光子}} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$$

$$\lambda_{\text{红}} > \lambda_{\text{紫}} \quad m_{\text{红}} < m_{\text{紫}}$$

19. 在描述原子内电子状态的量子数 n 、 l 、 m_l 中，当 $l=2$ 时， m_l 的可能值为 $0, \pm 1, \pm 2$.

20. 物体相对于观察者静止时，其密度为 ρ_0 ，物体以高速 v 相对于观察者运动，测得物体密度为 ρ ， ρ 与 ρ_0 更大的是

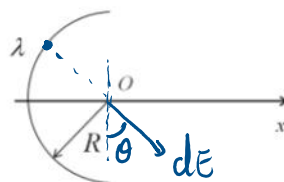
ρ .

$$\rho = \frac{m}{V} \uparrow$$

三、（6分）如图所示，将一根均匀带电细棒弯成半径为 R 的半圆形，电荷线密度为 λ ，求圆心 O 处的电场强度

解：在半圆环上任取线元 dl ，则 dl 所带的电量： $dq = \lambda \cdot dl$

在 O 点产生的场强： $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} dl = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} d\theta$



x轴方向： $dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin\theta dl = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \sin\theta d\theta$

y轴方向： $dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta dl = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \cos\theta d\theta$

$$E_x = \int dE_x = \int_0^\pi \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \sin\theta d\theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

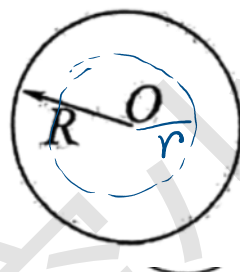
$$E_y = \int dE_y = \int_0^\pi \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \cos\theta d\theta = 0$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{i}$$

四、(8分) 有一总电荷量为 Q 、半径为 R 、电荷均匀分布的带电球体求 (1) 球内外的电场强度分布 (2) 球内外的电势分布

$$\textcircled{1} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_{\text{内}} \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma Q_{\text{内}} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} Q$$

$$\textcircled{2} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_{\text{外}} \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma Q_{\text{内}} = \frac{1}{\epsilon_0} Q$$

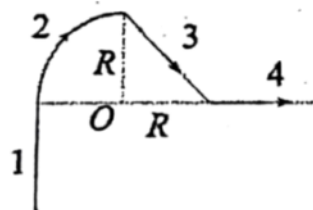


解: (1) 由高斯定理 $E_{\text{内}} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$ $E_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(2) 外部电势 $V_{\text{外}} = \int_r^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{+\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

内部电势 $V_{\text{内}} = \int_r^{+\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^{+\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$

五、(6分) 一根无限长导线弯成如图中所示形状, 设各线段都在同一平面内(纸面内), 其中第一段和第四段是半无限长直导线, 第二段是半径为 R 的四分之一圆弧, 第三段为有限长直导线. 导线中通有电流 I , 求图中圆心 O 处的磁感应强度。



解： 第一段半无限长导线在距离R处产生的磁感应强度为：

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \quad \text{方向垂直纸面向内}$$

第二段四分之一圆导线产生的磁感应强度为：

$$B_2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 I}{8R} \quad \text{方向垂直纸面向内}$$

第三段有限长直导线产生的磁感应强度为：

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi r} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2} R \right)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad \text{方向垂直纸面向内}$$

第四段直导线产生的磁感应强度为： $B_4 = 0$

$$B_{\text{总}} = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 = \frac{\mu_0 I}{4R} \left(\frac{3}{\pi} + \frac{1}{2} \right) \quad \text{方向垂直纸面向内}$$

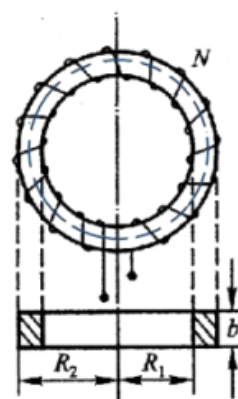
六、（8分）横截面为矩形的环形螺线管，圆环内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，高为 b ，导线总匝数为 N ，若线圈通电流 I 求：(1)螺线管内的磁感强度 B ；(2)螺线管横截面的磁通量。

(1) 做一半径为 r 的圆形环路， $R_1 < r < R_2$

环路定理为 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

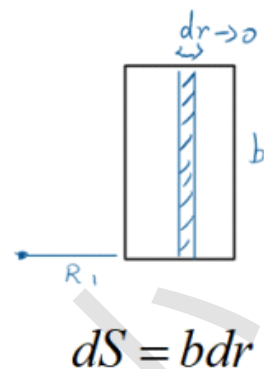
$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$



(2) 磁通量积分型公式 $\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} b dr$$

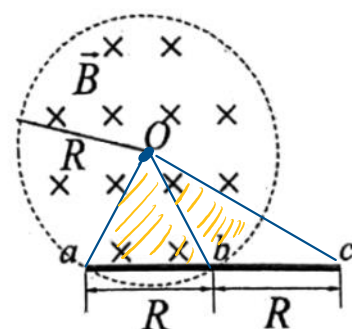
$$= \frac{\mu_0 NI b}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$



七、（8分）空间均匀的磁场限制在半径为 R 的圆柱内，且磁感应强度随时间的变化率为 $\frac{dB}{dt}=c$ ($c>0$)，金属棒位置如图。求金属棒中的感应电动势以及哪端电势高。

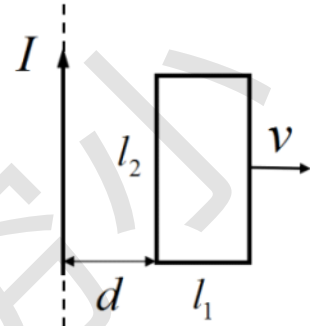
$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{dB}{dt} S_{\text{有磁}} = -c S_{\text{有磁}} = -c(S_{\Delta} + S_{\text{扇}})$$

$$\varepsilon = -0.695 R^2 c$$



电动势方向：a指向c，c端电势高

八、（8分）如图，在一长直载流导线的近旁放置一个 N 匝的矩形导体线框（可看作共面）。该线框在垂直于导线方向上以匀速率 v 向右移动，求在图示位置处线框中的感应电动势的大小和方向。



闭合线框电动势方向判断为增反减同，可判断出电动势方向为顺时针

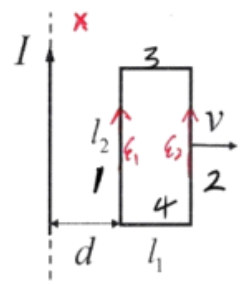
对于1、2段导线 vB 两两垂直 $\varepsilon = \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int vB dl = vB \int dl = vBl_2$

$$\varepsilon_1 = vB_1 l_2 = v \frac{\mu_0 I}{2\pi d} l_2 \quad \text{电动势方向向上}$$

$$\varepsilon_2 = vB_2 l_2 = v \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+l_1)} l_2 \quad \text{电动势方向向上}$$

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_4 = 0$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 0 + 0 = \frac{\mu_0 I l_2 v}{2\pi} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+l_1} \right) = \frac{\mu_0 I l_1 l_2 v}{2\pi d(d+l_1)}$$



九、（8分）在惯性系 S 中，有两事件发生于同一地点，且第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t = 2\text{s}$ ；而在另一惯性系 S' 中，观测发现第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t' = 3\text{s}$ 。那么在 S' 系中发生两事件的地点之间的距离是多少？

方法一： $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1) = \gamma[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)]$

$$= \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) = \frac{(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

解之得： $v = \frac{\sqrt{5}}{3}c$ $\gamma = \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}\Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) = \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)] \\ &= \gamma(\Delta x - v\Delta t) \\ &= -\sqrt{5}c\end{aligned}$$

方法二：（动钟变慢） $\Delta t = \gamma\Delta t_0 \rightarrow 3 = 2\gamma \rightarrow \gamma = \frac{3}{2} \quad v = \frac{\sqrt{5}}{3}c$

$$\begin{aligned}\Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) = \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)] \\ &= \gamma(\Delta x - v\Delta t) \\ &= -\sqrt{5}c\end{aligned}$$

十、（8 分）光电管的阴极用逸出功为 2.2eV 的金属制成，今用一单色光照射此光电管，阴极发射出光电子，测得遏止电势差为 $|U_a|=5\text{V}$ ，求：

(1) 阴极金属的红限波长

(2) 入射光波长

(普朗克常量 $h=6.63\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$ ，电荷 $e=1.6\times 10^{-19}\text{C}$)

(1) 逸出功： $W = \frac{hc}{\lambda_0}$ $\lambda_0 = \frac{hc}{W} = 565\text{nm}$

(2) $\frac{hc}{\lambda} = eU_a + W$ $\lambda = 173\text{nm}$

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$
$$\frac{hc}{\lambda} = eU_0 + \frac{hc}{\lambda_0}$$